2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 III 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1,x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid x^2-y=0,x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\}$，则集合 $M\cap N$ 中元素的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 函数 $y=|\sin\frac{x}{2}|$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

3. 设数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_2=-6$，$a_8=6$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则（ ）

A. $S_4<S_5$　　B. $S_4=S_5$　　C. $S_6<S_5$　　D. $S_6=S_5$

4. 圆 $x^2+y^2-4x=0$ 在点 $P\left(1,\sqrt{3}\right)$ 处的切线方程为（ ）

A. $x+\sqrt{3}y-2=0$　　B. $x+\sqrt{3}y-4=0$
C. $x-\sqrt{3}y+4=0$　　D. $x-\sqrt{3}y+2=0$

5. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x^2-1)}$ 的定义域为（ ）

A. $\left[-\sqrt{2},-1\right)\cup\left(1,\sqrt{2}\right]$
B. $\left(-\sqrt{2},-1\right)\cup\left(1,\sqrt{2}\right)$
C. $[-2,-1)\cup(1,2]$
D. $(-2,-1)\cup(1,2)$

6. 设复数 z 的辐角的主值为 $\frac{2\pi}{3}$，虚部为 $\sqrt{3}$，则 $z^2=$（ ）

A. $-2-2\sqrt{3}i$　　B. $-2\sqrt{3}-2i$
C. $2+2\sqrt{3}i$　　D. $2\sqrt{3}+2i$

7. 设双曲线的焦点在 x 轴上，两条渐近线为 $y=+-\frac{1}{2}x$，则该双曲线的离心率 $e=$（ ）

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

8. 不等式 $1<|x+1|<3$ 的解集为（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(-2,0)\cup(2,4)$
C. $(-4,0)$　　D. $(-4,-2)\cup(0,2)$

9. 正三棱锥的底面边长为 2，侧面均为直角三角形，则此三棱锥的体积为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=\sqrt{13}$，$AC=4$，则边 AC 上的高为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{3}{2}^2$
D. $3\sqrt[2]{3}$

11. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}(x+1)^2, x<1, \backslash\ 4-\sqrt{x-1}, x\geq 1, end\{cases\}$ 则使得 $f(x)\geq 1$ 的自变量 x 的取值范围为（ ）

A. $(-\infty,-2]\cup[0,10]$
B. $(-\infty,-2]\cup[0,1]$
C. $(-\infty,-2]\cup[1,10]$
D. $[-2,0]\cup[1,10]$

12. 将 4 名 教师分配到 3 所 中学任教，每所中学至少 1 名，则不同的分配方案共有（ ）

A. 12 种　　B. 24 种　　C. 36 种　　D. 48 种

填空题

13. 用平面 α 截半径为 R 的球，如果球心到平面 α 的距离为 $\frac{R}{2}$，那么截得小圆的面积与球的表面积的比值为_____{}.

14. 函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为_____{}.

15. 已知函数 $y=f(x)$ 是奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=3^x-1$，设 $f(x)$ 的反函数是 $y=g(x)$，则 $g(-8)=$_____{}.

16. 设 P 是由曲线 $y^2=4(x-1)$ 上的一个动点，则点 P 到点 $(0,1)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离之和的最小值为_____{}.

解答题

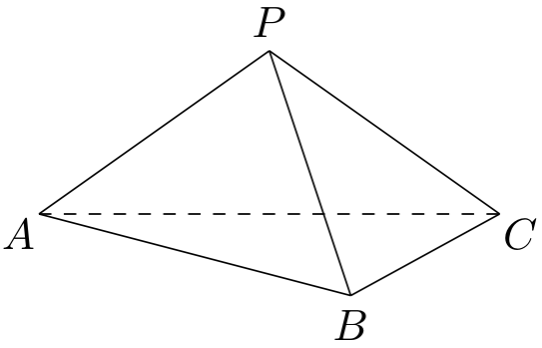
17. 已知 α 为锐角，且 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，求 $\frac{\sin 2\alpha\cos\alpha-\sin\alpha}{\sin 2\alpha\cos 2\alpha}$ 的值.

18. 解方程：$4^x+|1-2^x|=11$.

19. 某村计划建造一个室内面积为 $800\sim m^2$ 的矩形蔬菜温室. 在温室内，沿左、右两侧与后侧内墙各保留 $1\sim m$ 宽的通道，沿前侧内墙保留 $3\sim m$ 宽的空地. 当矩形温室的边长各为多少时？蔬菜的种植面积最大，最大种植面积是多少？

20. 三棱锥 $P-ABC$ 中，侧面 PAC 与底面 ABC 垂直，$PA=PB=PC=3$.

1. (1) 求证：$AB\perp BC$；
2. (2) 设 $AB=BC=2\sqrt{3}$，求 AC 与平面 PBC 所成角的大小.



21. 设椭圆 $\frac{x^2}{m+1}+y^2=1$ 的两个焦点是 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$（$c>0$），且椭圆上存在一点 P，使得直线 PF_1 与 PF_2 垂直.

1. (1) 求实数 m 的取值范围；
2. (2) 设 L 是相应于焦点 F_2 的准线，直线 PF_2 与 L 相交于点 Q. 若 $|\frac{QF_2}{PF_2}|=2-\sqrt{3}$，求直线 PF_2 的方程.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=2a_n+(-1)^n$，$n\geq 1$.

1. (1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前三项 a_1，a_2，a_3；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 证明：对任意的整数 $m>4$，有 $\frac{1}{a_4}+\frac{1}{a_5}+\cdots+\frac{1}{a_m}<\frac{7}{8}$.